

Chapter 1

序論

1.1 問題設定：政策主体は何を目的として判断するのか

1.1.1 権限の分権と判断条件の集中

公共政策は、与えられた目的を最も効率よく達成する手段を選ぶ作業だけではない。何を公共的な問題とみなし、誰の状態を改善し、何を成果として評価するかを決める作業でもある。政策主体が法的権限を持っていたとしても、利用できる知識、計画様式、評価指標及び財政上の選択肢が外部から一方向に与えられれば、独自の政策目的を構想できる範囲は狭くなる。本研究は、政策主体が目的と評価基準を形成し、実施後に再検討できる条件を扱う。

日本の中央・地方関係は、この問題を端的に示す。2000年に施行された地方分権一括法は、機関委任事務制度を廃止し、国と地方自治体の関係を「上下・主従」から「対等・協力」へ転換した[1]。この改革によって自治体が政策を判断する法的空間は拡大した。他方、2024年の地方自治法改正は、大規模災害、感染症のまん延その他これらに類する事態について、個別法に根拠がない場合にも国が自治体へ必要な措置を指示できる「国の補充的な指示」を設けた[2, 3, 4]。国会審議では、地方の意向の事前聴取、指示の必要最小限性、国会報告及び事後検証が求められた[4]。

この改正だけから、自治体が能力を獲得しなかったために国の介入が必要になったとは結論できない。改正の直接的な背景には、コロナ禍における情報共有、役割分担及び責任所在の不明確さがあった[3, 4]。問うべきなのは、国又は自治体のいずれを一般的に信頼するかではなく、誰の判断を制度上の出発点とし、どの条件で別の主体がその判断を補充又は変更できるようにするかである。地方分権が権限配分の問題であるならば、本研究が扱うのは、その権限を用いて目的と評価基準を形成できる判断条件の問題である。

平時の計画行政にも、権限と判断条件のずれが現れる。内閣府調査によれば、2022年末時点で法令に基づく自治体計画の策定規定は524条項あり、その内訳は義務206条項、努力義務90条項、策定可能とする規定229条項であった。策定可能規定の約7割、努力義務規定の約4分の1は、補助、資金、税制又は規制特例等の要件と結び付いている[5]。任意又は努力義務という法形式であっても、財政措置へ接続するには国が定めた計画と記載事項を受け入れる必要が生じる。

政府は、総合計画や他の個別計画との一体策定を認め、計画策定の負担軽減を進めてきた。2024年の見直し後、他計画との一体策定が可能な計画は都道府県で約8割、市町村で約7割に増えた[5, 6]。しかし、市区町村の15.1%は一体策定の方法が分からず、22.9%は個別に策定するより負担になると回答した。計画期間、様式、所管部局、審議会手続及び補助要件が一致しないため、複数計画を形式上まとめるだけでは判断過程を統合できない[7]。

以上から、法的裁量を与えることと、その裁量を用いて目的、評価基準及び選択肢を形成できることは、区別して検討する必要がある。権限の所在だけでなく、判断を可能にする制度、知識、関係及び技術がどのように配置されているかが、自治体の政策形成を左右するためである。

1.1.2 知識の不足から判断環境の設計へ

政策判断に必要な知識は、一つの場所に完成した形で存在しない。研究論文や統計は一般化可能な傾向を示し、行政の計画、会議録及び事業評価は制度運用の経緯を記録する。住民・利用者

の経験は生活上の影響を示し、交通事業者の運行・営業情報は実施可能性を左右する。これらは作成目的、検証方法、公開可能性及び時間軸が異なるため、資料を一つに要約するだけでは政策判断へ接続できない。

知識が存在することと、知識によって政策が変わることの間には解釈と価値選択がある。Weiss (1979) は、研究成果の利用を、特定の決定へ直接用いる道具的利用、問題理解を長期的に変える啓蒙的・概念的利用、既定の立場を正当化する政治的又は象徴的利用等に区別した [8]。知識利用を促進又は阻害する要因も、知識の客観的品質だけでなく、政策主体がその知識をどう認識し評価するかに依存する [9]。したがって、エビデンスを増やせば政策目的が自動的に定まるわけではない。

生成 AI は、この問題を解消する可能性と増幅する危険を同時にもたらす。大規模言語モデル (Large Language Model: LLM) は、自然言語で記録された会議録、当事者の語り及び政策文書の要約・比較や、政策選択肢の生成を支援できる [10, 11]。その反面、出典、推論過程及び責任主体が不明確な文書が大量に作られれば、政策担当者が検証すべき情報も増える。低品質な AI 生成物は、非公式に AI スロップ (AI slop) と呼ばれる [12]。本研究が問題とするのは、この種の生成物が計画・評価文書へ反復して利用され、後続する政策判断の入力となることである。Janssen (2025) も、人間が作成した政策文書と生成 AI が作成した政策文書が将来の入力として混在することを、データ来歴とモデル劣化に関わる統治課題として指摘している [11]。

以上から、本研究が扱う課題は、知識量の不足そのものではなく、知識を選別し、異なる主張を比較し、価値を選択し、その理由を記録する判断環境の構成にある。地方自治の問題と知識利用の問題は、この点で接続する。権限があっても判断材料と評価様式を吟味できなければ自律的な政策形成は難しく、知識が豊富でも目的を選ぶ権限と責任がなければ政策判断にはならない。この接続を理論的に捉えるため、次節では政策形成を可能にする条件に関する先行研究を検討する。

1.2 先行研究と四つの未解決問題

1.2.1 能力、デザイン及び学習

政策能力研究は、政策形成を担当者個人の技能へ還元しない分析枠組みを提示した。Wu, Ramesh and Howlett (2015) は、政策能力を分析的・運用的・政治的能力の三側面と、個人・組織・システムの三水準から整理した [13]。この枠組みでは、個人の分析技能だけでなく、組織が利用できる情報資源と運用能力、さらにシステム水準の信頼、調整及び政治的支持が政策形成を支える [13, 14]。したがって、政策能力は複数の水準に分布する能力と資源の組合せとして把握される。

Howlett and Mukherjee が提示した政策デザイン空間 (policy design space) は、政府の政策設計への意図と、利用可能な知識・資源の組合せから、政策形成が意図的なデザインと非デザインのどこに位置するかを説明する [15]。政策デザインの有効性は、政策形成環境、政策ミックス及び個別政策手段の三水準から分析される [16]。Mukherjee, Coban and Bali (2021) は、この枠組みを政策能力論へ接続し、有効なデザイン空間が個人・組織・システムに分布する能力によって支えられることを示した [17]。政策主体が構想できる選択肢は、設計意図だけでなく、制度的遺産、政治、知識及び資源によって方向付けられる。

政策デザイン空間を支える知識がどのように更新されるかは、政策学習研究の対象となる。唱道連合フレームワークは、長期的な政策変化の内部に政策志向学習を位置付け、信念体系に関わる認識の持続的变化として理論化した [18]。秋吉 (2021) は、政府学習を情報の獲得だけでなく、政策知識の共有・格納及び政策案形成からなる過程として再構成した [19]。長野 (2022) は、基礎自治体の市民パネルが政策知識を多元化する一方、その知識による政策修正は、官僚組織と首長が形成してきた政策規範に制約されることを示した [20]。

これらの研究は、政策形成が多水準の能力、構想可能な選択空間及び学習過程に依存することを明らかにした。政策能力論は能力と資源の所在を、政策デザイン空間は選択可能性の境界を、政策学習論は知識と認識の変化を主に説明する。三つの説明を政策目的と評価基準の形成という同一の対象へ接続すると、制度と知識の配置が何を目的とし、何を成果として測定できるかをどう方向付けるのかという問題が残る。これが第一の未解決問題であり、目的と評価基準の形成を個人能力の有無へ還元せずに診断する必要がある。

1.2.2 エビデンスの流通と規範的判断

近年のエビデンスを活用した政策形成（evidence-informed policymaking: EIPM）研究は、知識利用を個人間の伝達ではなく、需要側、供給側、知識仲介者及び組織間関係からなるエコシステムとして捉える。OECD と欧州委員会（2025）は、個人、組織、組織間及びシステムの各水準を区別し、共有言語、組織間調整、継続的能力形成、知識仲介及び多様なエビデンスへのアクセスを、水準を横断する課題として示した [21]。政策デザイン研究でも、実験、学習及び革新を一時的な試行で終わらせず、政策形成を支える環境として設計する必要性が論じられている [22]。

この研究蓄積は、知識の供給に加えて、その流通と利用を支える関係の設計を分析対象とした。そのうえで残るのが、アクセス可能になった知識から何を政策目的として選ぶかという問題である。指標は複雑な状況を可視化する一方、測定されない価値を周辺化し、既存目標を固定することがある [23, 24]。Parkhurst（2017）が論じるように、必要なのはエビデンス量の最大化ではなく、どのエビデンスが、誰によって、どの目的で政策へ組み込まれたかを統治することである [25]。

生成 AI は知識の検索、比較及び選択肢生成を拡張できる一方、その処理能力から、どの価値を優先する権限や、その選択を公共的に正当化する責任は導かれない。この区別から第二の未解決問題が生じる。生成 AI が支援できる知識処理と、人間及び社会的手続に帰属させる規範的判断との境界を明らかにする必要がある。

1.2.3 複数主体の協調と制度的実現

政策形成主体が、市民、事業者、専門家及び複数の政府組織へ分散するにつれて、政策形成は集合行為となる。van Popering-Verkerk et al.（2022）は、ガバナンス能力を集合行為、調整、強靱性、学習及び資源の五要素から統合的に捉えた [26]。協働ガバナンス研究も、複数主体が共通の意思決定過程へ参加するための制度設計と促進的リーダーシップを重視してきた [27, 28]。複雑な政策問題では問題定義と解決策が相互依存し、関係者の価値も一致しないため、知識を集めるだけで集合的な判断が成立するわけではない [29]。

ガバナンスネットワークは、知識と参加を広げる一方、対立、膠着、不透明性及び責任の曖昧化を生む。Sørensen and Torfing（2009）は、ネットワークの形成、相互作用のルール、資源配分及び参加者間関係を調整するメタガバナンスによって、ネットワークの有効性と民主性を両立させる条件を論じた [30]。メタガバナンスは、分散した主体を階層的命令へ戻さず、その相互作用を方向付ける制度的環境を整える。

制度設計に加えて、人間の認知的制約も扱う必要がある。政策主体が確証バイアス、現状維持バイアス又は狭い視野を持つならば、規範的判断を人間へ残すだけでは協調の成立を説明できない。ここから第三の未解決問題、すなわち認知的制約を持つ複数主体が協調を維持できる条件を特定する問題が生じる。

協調の理念を政策評価へ移すには、制度と技術の設計が必要となる。たとえば事業者の営業情報を利用する評価では、情報を保護しつつ、その情報を用いた評価理由を検証し、市民が評価原則の形成へ関与できる手続が求められる。ここで秘密保護だけを優先すれば判断理由を検証できず、公開だけを優先すれば必要な知識が提供されない。この緊張関係から第四の未解決問題、すなわち秘密保護、検証可能性及び民主的正当性を同時に扱う政策評価の手続とシステムを設計できるかという問いが生じる。

1.2.4 四つのリサーチクエスチョン

先行研究から導かれる問題は、目的形成の診断、AI と人間の役割分担、認知的制約下の協調、制度・技術としての設計可能性の四点である。本研究では、この四点を次の順序で接続する。政策目的の形成環境を診断したうえで、知識処理を拡張する AI と規範を選ぶ人間の役割を区別する。規範的判断を人間へ残すならば、認知的制約下の協調条件を検討する。その条件を政策形成へ用いるため、秘密保護と民主的統制を備えた制度・技術へ具体化する。

本研究は、この論証を次の四つのリサーチクエスチョン（Research Question: RQ）として構成する。ここでは、後に用いる概念名を持ち込まず、各章が回答すべき一般的な問いとして示す。

Table 1.1: 先行研究から導かれる理論的問題とリサーチクエスチョン

RQ	先行研究から残る問題	リサーチクエスチョン
RQ1	目的と評価基準の形成を個人能力だけでは説明できない	政策目的と評価基準の形成は、どのような制度、知識及び組織間関係によって制約されるか
RQ2	知識処理の拡張から規範的正当性は導けない	生成 AI は政策形成のどの機能を支援でき、どの規範的判断を人間と社会に残すべきか
RQ3	人間へ判断を残しても認知的制約と対立が残る	認知的制約を持つ複数主体の協調は、どの条件で維持されるか
RQ4	理論的構想を正当な制度と技術へ変換する必要がある	秘密保護、検証可能性及び民主的正当性を同時に扱う政策評価環境を設計できるか

四つの RQ は、独立した研究を並置したものではない。RQ1 が制度、知識及び組織間関係による目的形成の制約を診断し、RQ2 が AI と人間の役割境界を定め、RQ3 が人間による協調の条件を検討し、RQ4 がその条件を制度と技術へ移す。この一続きの問いを検討するには、価値の競合、知識の分散、複数主体の相互依存及び制度的制約が同時に観察できる政策領域が必要である。

1.3 地域公共交通政策を事例とする理由

1.3.1 四つの問いを検討できる事例特性

本研究は、四つの RQ を検討する主要な事例として地域公共交通政策を選ぶ。地域公共交通では、移動の効率性、採算性、交通弱者の生活機会、地域拠点の維持、脱炭素及び交通事業者の持続可能性が競合する。政策目的を単一の外部指標から決めることは難しく、行政が保有する計画と事業記録、交通工学・経済学の研究、住民・利用者の経験、事業者の運行・営業情報を比較する必要がある。複数の価値と情報源が同時に存在するため、目的と評価基準の形成を観察できる。

地域公共交通は、行政、住民、事業者、専門家、国及び広域自治体が相互依存する政策領域でもある。自治体だけでは路線を運行できず、事業者だけでは公共的な移動保障を決められない。住民参加だけでも、運行上の制約と財政負担を処理できない。しかも、事業者が保有する原価、需要及び運行上の情報には公開できない部分があるため、知識の利用と秘密保護を同時に扱う必要がある。

この事例は、四つの RQ に対して異なる役割を持つ。RQ1 では、計画様式、補助制度、運輸局及び自治体の関係が目的・指標の形成へ及ぼす影響を観察する。RQ2 では、異なる資料と当事者の語りを扱う生成 AI の支援範囲と、政策目的を選ぶ人間の役割を理論的に検討する。RQ3 では、利害と認知的制約を持つ複数主体の協調条件を抽象化して分析する。RQ4 では、秘匿情報を利用しつつ評価理由と原則を検証できる政策評価環境を設計する。地域公共交通は、単なる適用例ではなく、四つの問題が一つの政策過程に現れる理論構築上の事例である。

1.3.2 計画制度の拡張と社会的意義

地域公共交通政策では、国が自治体へ計画策定を求める範囲が拡大してきた。2007 年制定の地域公共交通活性化再生法は、市町村が地域公共交通総合連携計画を作成できる制度を設けた。2014 年改正は、同計画を地域公共交通網形成計画へ改め、都道府県を策定主体に加えた [31]。2020 年改正は名称を地域公共交通計画へ変更し、原則として全地方公共団体に作成の努力義務を課した。計画作成後には施策の実施状況を毎年度調査、分析及び評価する努力義務があり、利用者数、収支等の定量的目標も定めるよう努めることとされた [32, 33]。2023 年改正は、地域関係者間の連携に関する事項を計画へ記載する努力義務を追加した [34]。

制度の拡張に伴い、地域公共交通計画の作成件数は 2023 年 12 月の 901 件から、2024 年 3 月の 1,021 件、2024 年度末の 1,184 件へ増加した [35, 36]。法定計画の普及は、自治体が地域交通を政策課題として扱う共通基盤を作った。同時に、計画名称、策定主体、記載事項、定量目標及び評価周期を国が設定する過程でもあった。計画数の増加と、地域が独自の政策目的を形成できることは同義ではない。

計画制度は予算執行とも接続している。地域公共交通確保維持改善事業は、地域公共交通計画へ位置付けられた補助対象事業について、実施状況と目標達成状況の評価を求める。地域公共交通利便増進実施計画の認定を受けた事業には、地域間幹線系統の補助要件の特例や、利用促進・利便性向上に関する支援が設けられている [37, 38]。計画は政策方針を記述する文書であると同時に、個別事業を国の補助制度へ接続する入口となる。

地方バスに関する特別交付税措置にも、国の政策体系へ接続する誘因がある。山本（2023）によれば、自治体が不採算バス路線の維持に支出した経費は長く原則 8 割が算定対象とされてきたが、2021 年の省令改正後、国の地域公共交通確保維持改善事業と連携しない事業は財政力指数に応じた減額算定の対象となった [39, 40]。財政力指数が高い自治体ほど、国庫補助体系と別に実施する事業への措置率が低くなる。計画策定の努力義務、認定事業への予算措置及び特別交付税の算定規則が重なることで、法的には自治体の選択に委ねられた政策が、財政面では国の制度メニューへ方向付けられる。

地域公共交通は、通院、通学、買物、就労及び社会参加の機会を支えるため、目的と評価基準の選択が住民の生活条件へ直接影響する。したがって、この事例を通じた検討には、政策形成環境に関する理論上の意義だけでなく、地域が限られた資源を用いて移動の機会をどう保障するかという社会的意義がある。事例の特性と制度状況を確認したことで、次に必要となるのは、四つの RQ を共通の対象について議論するための概念的な道具である。

1.4 分析の道具としての政策環境

1.4.1 本研究における政策環境の定義

四つの RQ は、個人能力、知識利用、主体間協調及び制度設計を別々に扱うだけでは接続できない。共通して問われているのは、政策主体が何を問題とし、どの知識を用い、誰と協調し、何を目的と評価基準として選べるかを方向付ける条件である。本研究は、この共通の分析対象を「政策環境」と呼ぶ。

英国政府の Policy Profession Unit は、policymaking environment を、政策担当者の仕事と支援を形作る文脈的要因の総体として捉え、組織文化、資源、組織過程、情報システム、エビデンス利用及び利害関係者の関与を挙げている [41]。同部門の調査は、改革が個人能力の向上へ集中する一方、組織的記憶の喪失、知識管理の不備、市民・実施部門との接続及び専門職間の協働コストが残ると指摘した [42]。本研究では、この実務上の用語を「政策形成環境」と訳す。

本研究は、英国政府がいう政策形成環境を含む、より広い分析概念として「政策環境」を設定する。本研究における政策環境とは、**政策主体による問題認識、知識へのアクセス、主体間の協調、政策目的・評価基準・選択肢の形成、判断理由の記録及び実施後の学習を方向付ける、人間・制度・知識・技術の関係**である。人口、財政又は産業構造等の社会経済的背景をそのまま政策環境と呼ぶのではなく、それらが政策上の問題と選択肢へ変換される関係と手続を分析対象とする。この定義は本研究の分析上の設定であり、政策デザイン論における既成概念の言い換えではない。

この定義では、人間は環境の外部にいる設計者ではない。政策担当者、政治家、専門家、市民及び事業者は、既存の制度と知識から制約を受ける一方、自らの判断、文書、慣行及び技術利用を通じて他者の判断条件を作る。会議録に何を残すか、どの指標を評価書へ採用するか、住民の語りを判断材料として扱うかによって、次の政策主体が利用できる知識は変わる。政策環境は静的な背景ではなく、政策過程を通じて再生産される。

1.4.2 近接概念との境界

政策環境という分析対象の役割は、近接概念との比較によって明確になる。政策能力論、政策デザイン空間、政府学習論、EIPM エコシステム及びメタガバナンス論は、いずれも政策形成を個人の判断だけへ還元しないが、それぞれが説明する対象は異なる。

政策能力論は、判断を支える能力と資源がどの水準に存在するかを示す。政策デザイン空間は、制度、政治、知識及び資源が構想可能な選択肢をどう制約するかを示す。政府学習論は、情報の獲得から共有、格納及び政策案形成へ至る過程を示す。EIPM エコシステムは、知識の需要、供

給及び仲介を組織間関係として捉える。メタガバナンス論は、分散した主体の関係と参加規則をどう調整するかを示す。本研究は、これらを役割の異なる分析道具として用いる。

Table 1.2: 政策環境に関する研究系譜と本研究が接続する論点

研究系譜	主な分析対象	知識と人間の位置	本研究が接続する論点
政策能力論	個人・組織・システムの能力と資源	知識は分析能力を支える資源、人間は能力の保有・動員主体	目的形成を可能にする多水準の条件
政策デザイン空間	問題設定、選択可能性、政策手段	知識は選択枝を形成する条件、人間は設計主体・利害関係者	空間の境界と評価基準の形成
政府学習論	知識の獲得・共有・格納と政策変化	知識は学習への入力と蓄積、人間は認識を変える主体	学習環境そのものの再生産
EIPM エコシステム	知識の需要・供給・仲介と組織間関係	人間・組織は知識の生産者・利用者・仲介者	接続後の目的形成と責任
メタガバナンス論	ネットワークの編成、参加規則、資源配分	知識は調整資源、人間は相互依存する参加主体	人間を含む環境の継続的調整

表 1.2 が各系譜における知識と人間の位置を比較するのに対し、図 1.1 は、主な提示者と、各理論が政策環境のどの局面を説明するかを示す。政策デザイン空間は、政策主体が構想できる選択枝の範囲を捉える中心的な道具となる。能力、知識流通、学習及び主体間調整に関する理論は、その空間が成立し変化する条件をそれぞれ説明する。

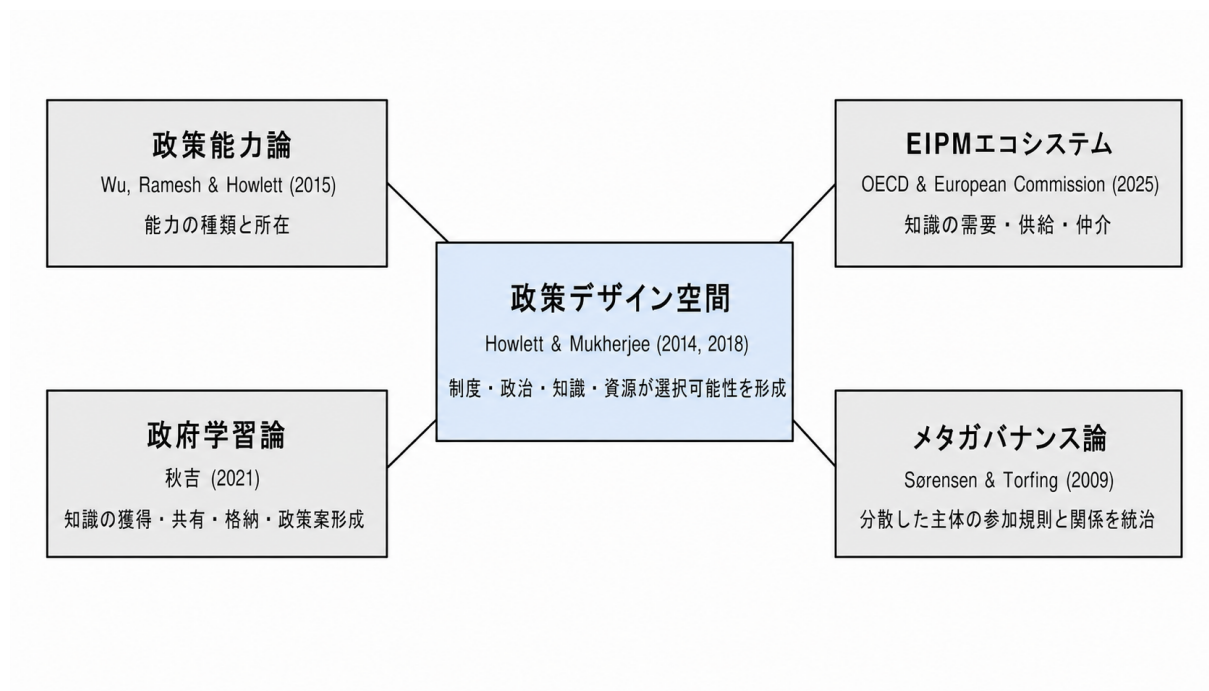


Figure 1.1: 政策環境の各局面を説明する理論系譜（著者作成）

これらの理論は相互に代替できない。政策能力があっても、構想可能な選択枝が狭ければ目的は更新されない。知識が流通しても、価値を選ぶ手続がなければ評価基準は定まらない。参加者間の関係を調整しても、過去の判断が記録されなければ学習は継続しない。そこで本研究は、各理論が説明する条件を「政策環境」という共通の分析対象に配置し、現在の判断が制度、文書及び技術へ記録され、他者と将来の政策主体の判断条件を作る循環を検討する。

この循環へ計算機による判断が継続的に組み込まれると、政策デザイン空間の性質も変わる。分類、予測、評価及び選択枝の生成が反復され、その出力が人間の判断を介して次の入力と制度運

用へ戻るからである。この変化を、既存理論の上位に新たな包括理論を置くことなく捉えるため、本研究は次節でメタ・ネイチャーを導入する。

1.5 メタ・ネイチャーを公共政策に導入する理由

1.5.1 なぜ公共政策にメタ・ネイチャーが必要なのか

政策主体は、地形、人口構造、制度及び人間関係からなる環境の中で判断してきた。生成 AI、アルゴリズム及び分散型の記録・執行基盤がもたらす変化は、計算機を政策形成の道具として追加することにとどまらない。計算機による分類、予測、評価及び選択肢が生成され続け、人間の判断を取り込みながら次の政策判断の環境を更新するようになる。このとき計算機による判断は、地形、制度及び人間関係と同じく、政策主体がそこから情報と制約を受け取る環境の一部となる。既存理論の接続だけでは捉えにくいのは、この人工環境が政策形成と実施の基盤として再帰的に作動する変化である。

斉藤（2025）が提示したメタ・ネイチャー（Meta-Nature）は、この変化を捉える概念である。斉藤は、人間にとって自然が自動で動いているように、人工環境も極度に自動化されることで新たな自然となり、当初想定されなかった状況にも対応しながら、生産や分配を自律的に続ける状態をメタ・ネイチャーと定義する。その成立には、未知の状況に対応できる汎用人工知能（Artificial General Intelligence: AGI）が前提となる [43]¹。

本研究は、斉藤によるメタ・ネイチャーの定義を変更しない。「公共政策領域におけるメタ・ネイチャー」は別の定義語ではなく、斉藤の定義する状態が、公共サービスの生産・分配及び政策形成を担う人工環境に現れる範囲を示す表現である。公共政策領域におけるメタ・ネイチャーは、計算機による分類、予測、評価及び選択肢が生成され続け、人間の判断を取り込みながら次の政策判断の環境を更新し続ける状態として現れる。このとき計算機による判断は、政策主体が必要に応じて利用する道具にとどまらず、政策主体の問題認識、選択肢及び行為を方向付ける環境の一部となる。

この概念を公共政策へ導入する第一の理由は、公共政策が生産と分配の条件を直接扱うからである。交通、医療、福祉、防災、教育及び社会基盤の政策は、サービス、資源及び機会を誰にどのように配分するかを定める。これらの運用が人工環境によって継続的に生成・調整されるとき、メタ・ネイチャーは技術革新の将来像にとどまらず、公共政策の対象となる。

第二の理由は、人工環境が自然のように自明な基盤となるほど、その内部に組み込まれた政策目的と評価基準が見えにくくなるからである。自動運用が安定していることと、その目的、配分及び例外処理が正当であることは同義ではない。公共政策研究は、誰が目的を選び、どの知識を用い、異議を申し立て、失敗時の責任を負い、環境を修正できるのかを、人工環境の統治問題として扱う。

第三の理由は、メタ・ネイチャーが政策主体と政策環境の再帰的な関係を扱えるからである。政策主体は人工環境から情報、選択肢及びサービスを受け取ると同時に、自らの判断を通じて環境の次の状態を形成する²。公共政策にメタ・ネイチャーを導入する意義は、人間が人工環境の内部にとどまりながら、その目的と運用を公共的に統治する問題を、政策研究の対象として捉えられる点にある。

¹落合（2018）のデジタル・ネイチャー（計算機自然）は、コンピュータを人間の外部にある道具ではなく自然環境の一部として捉え、物理世界と情報世界の境界が失われるという自然観を示す [44]。これに対して斉藤のメタ・ネイチャーは、人工環境が極度に自動化され、未知の状況にも対応しながら生産・分配を自律的に継続する作動状態を指す。本研究では、計算機が政策環境の構成要素となる点を前者との重なりとして捉え、その計算機が判断材料を生成し続け、人間の判断を介して次の政策環境を更新する局面を後者との接続点として扱う。

²この再帰性は、ルーマンの社会システム理論に従い、社会をコミュニケーションがコミュニケーションを再生産するオートポイエティックなシステムとして捉えることを前提とする。個人の判断が社会環境を直接変更するのではなく、それが文書、制度、記録又は技術としてコミュニケーションの連鎖に取り込まれることで、後続する政策判断の環境が形成される [45]。

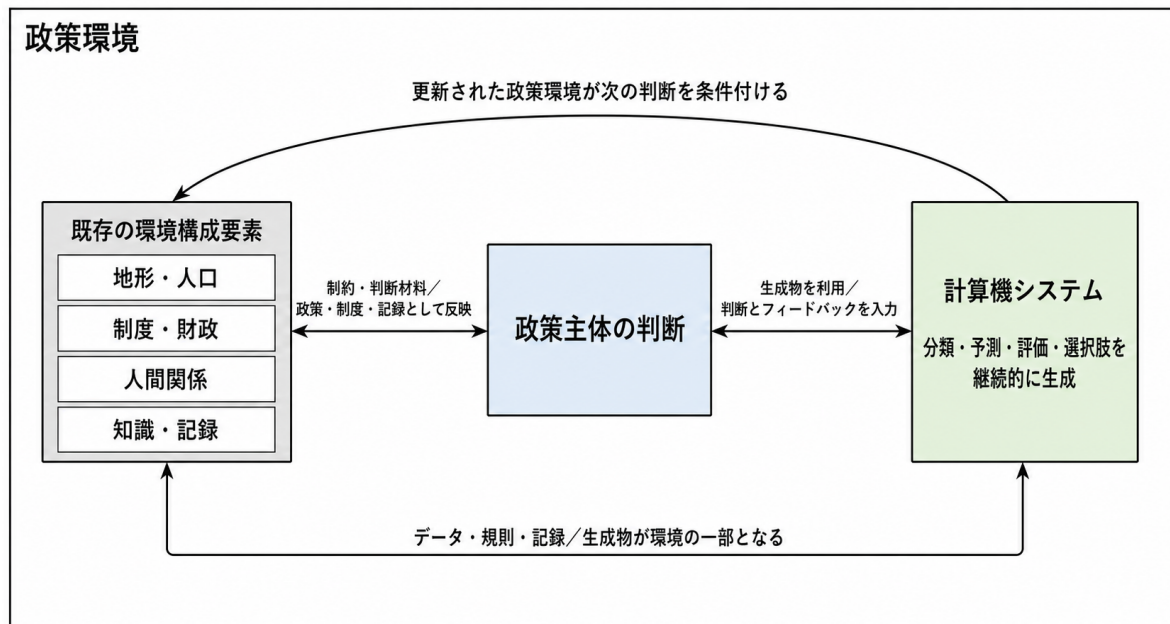


Figure 1.2: 政策環境における計算的判断の再帰的生成：公共政策領域におけるメタ・ネイチャーの現れ方（著者作成）

図 1.2 では、地形・人口、制度・財政、人間関係及び知識・記録に加え、政策主体と計算機システムを政策環境の内部に置く。既存の環境構成要素は人間と計算機の双方に判断材料と制約を与え、政策主体の判断は政策、制度及び記録として環境へ反映される。計算機システムは、人間の判断とフィードバックを受けながら分類、予測、評価及び選択肢を生成し、その生成物が環境の一部となって次の判断を条件付ける。公共政策領域におけるメタ・ネイチャーは、計算機が政策環境の外部から判断を補助するのではなく、人間と相互作用しながら政策環境を構成し、更新する関係として現れる。

1.5.2 公共政策へ導入する際の検討課題

メタ・ネイチャーを公共政策へ導入する場合、人工環境が公共サービスの生産・分配、政策目的の形成及び政策評価とどのように関係するかを検討する必要がある。本研究は、四つの RQ を検討するための分析上の観点を、知識接続、規範形成、協調可能性、統治可能性及び学習可能性の五点に整理する。これらはメタ・ネイチャーの必要条件又は十分条件を新たに定義するものではなく、人工環境が政策環境の一部となる過程を本論文の各章で追跡するための観点である。

第一は、必要な資料と経験へアクセスし、出所と不確実性を保持したまま比較できる知識接続である。第二は、目的と評価基準を所与とせず、異なる価値を含む選択として形成・再検討できる規範形成である。第三は、認知的制約を持つ複数主体が過大な負担を負わずに参加できる協調可能性である。第四は、秘密保護、記録、異議申立て、監査、責任配分及び民主的正当性を備える統治可能性である。第五は、実施と評価の結果を知識、制度、手続及び技術の修正へ還流させる学習可能性である。

Table 1.3: メタ・ネイチャーを公共政策へ導入する際の検討課題と RQ の関係

検討課題	主な RQ	本研究で扱う内容
知識接続	RQ1・RQ2	資料と経験の出所、相違、不確実性及び公開可能性を保持した比較
規範形成	RQ1・RQ2	政策目的と評価基準を人間及び社会的手続が形成・再検討する過程
協調可能性	RQ3	認知的制約を持つ複数主体が判断理由を確認しながら協調する条件
統治可能性	RQ4	秘密保護、検証、異議申立て、監査、責任配分及び民主的正当性
学習可能性	全 RQ	判断と評価の結果を次の政策環境の更新へ接続する循環

五つの観点から政策環境を検討すると、情報量の増加と政策形成の改善を区別できる。資料と経験の限界を比較できるか、対立する価値を政策目的として選び直せるか、その理由と異論を記録できるか、実施結果を制度と技術の修正へ還流できるかが分析対象となる。公共政策上の焦点は、AI 又はデータが存在するかではなく、知識接続から規範的選択、協調、記録、異議申立て及び学習までを、人間が統治可能な制度的循環として構成できるかにある。

1.5.3 計算環境から生成 AI へ

メタ・ネイチャーを公共政策へ接続する本研究の着想源の一つが、Web3 である。ブロックチェーンとその上に構築された制度は、特定の中央管理者が記録と執行を独占しなくても、分散した主体が規則、履歴及び状態を共有し、相互に検証できる計算環境を具体化した [46, 47]。制度、記録及び執行を計算環境へ組み込むこの発想は、計算機による判断が政策主体を取り巻く環境の一部となるメタ・ネイチャーを構想する技術的な先例となった。³

計算による判定は、入力と規則が事前に形式化された範囲で作動する。スマートコントラクトは、どの規則を採用するか、現実世界の情報をどう入力するか、例外と紛争をどう処理するかを自ら正当化できない [53, 47, 54]。既に選ばれた規範を一貫して適用し、履歴を検証可能にする点でコードは有力であるが、対立する価値と当事者の経験から目的を形成する判断はコードの外部に残る。

生成 AI は、この形式化の壁に異なる経路から接近する。スマートコントラクトが定められた規則を一貫して実行するのに対し、LLM は自然言語で表現された資料と経験の要約・比較や、論点、反対意見及び複数の選択肢の提示を支援できる [10, 11]。Janssen (2025) は、生成 AI を、政策、データ、組織過程及び人間が共進化する複雑適応システムとして捉え、ガバナンスも生成 AI の利用と発展に応じて更新される必要があると論じる [11]。この知見から本研究は、生成 AI を外部の道具としてだけでなく、認識、文書作成、評価、責任及び組織学習の条件を変える環境構成要素として捉える。

この技術的系譜は、決定済みの規則、入力、処理及び履歴を共有・検証する計算環境と、異なる資料の検索、論点抽出、比較及び選択肢生成を支援する生成 AI との役割分担を示す。公共政策領域で問われるのは、人間による目的選択、AI による知識処理、計算による一貫した実行、出典追跡、秘密保護、異議申立て及び責任配分を、修正可能な一つの環境として組み合わせられるかである。

これらの技術が政策形成環境の一部となると、個別技術の性能だけでなく、知識、規則、記録及び人間の判断がどのような関係を構成するかが問題となる。

1.6 本研究の位置づけ、貢献及び論証構造

1.6.1 既存研究に対する位置づけと貢献

本研究は、政策デザイン空間を中心に、政策能力、政府学習、EIPM エコシステム及びメタガバナンスの知見を接続し、政策目的と評価基準が形成され、将来の判断条件へ還流する過程を「政策環境」として分析する。そのうえで斉藤のメタ・ネイチャーを、計算機による判断が継続的に生成され、人間の判断を介して次の政策環境を更新する変化を捉える概念として公共政策へ導入する。

理論的貢献は、政策環境を政策主体の外部条件としてのみ扱わず、政策主体の判断が文書、制度、記録及び技術として取り込まれ、他者と将来の政策主体の判断条件を作る再帰的な環境として捉える点にある。これにより、法的権限、政策能力、知識利用、協調及び技術設計を、政策目的と評価基準の形成という共通の問題へ接続する。

³ この着想の技術的系譜は、Bitcoin、スマートコントラクト、Ethereum 及び分散型自律組織へとたどることができる。Nakamoto (2008) は、取引履歴をハッシュで連結し、参加ノードの検証によって、信頼できる第三者なしに履歴の順序と改変困難性を共有する Bitcoin を提示した [48]。Szabo (1996) が構想したスマートコントラクトは、契約条項を計算機化された取引プロトコルとして実行するものであり [49]、Buterin (2014) の Ethereum は、所有、取引、状態遷移及び組織運営の規則をスマートコントラクトとして記述できる基盤へ拡張した [50]。その上では、提案、投票、委任、共同資金の配分及び規則変更を実装する分散型自律組織 (Decentralized Autonomous Organization: DAO) が展開してきた [51, 52]。

実証的貢献は、地域公共交通政策を対象として、政策目的と評価指標の形成が、地域の人口又は地理的特性だけでなく、計画制度、補助要件、行政組織間の関係及び知識流通によって媒介される状況を、事例分析、自治体調査及び全国規模の指標分析から示す点にある。この分析は、自治体が計画を策定しているかという形式的な普及だけでなく、目的と評価基準をどのような条件で形成しているかを明らかにする。

設計上の貢献は、生成 AI を政策判断の代替主体ではなく、資料と経験の接続、論点と選択肢の生成、評価理由の比較及び記録を支える環境構成要素として位置付ける点にある。さらに、秘密保護、検証可能性、民主的正当性、異議申立て及び責任配分を含む政策評価環境を設計し、実験室内実証と限定的な秘密保護検証によって、その一部の実現可能性を検討する。

1.6.2 論文全体の論証構造

本論文が検討する中心的な問題は、政策主体の判断を支える人工環境が、政策目的、評価基準及び将来の判断条件をどのように形成するかである。メタ・ネイチャーは、この人工環境を個別の道具ではなく、人間がその内部で判断しながら継続的に関与する環境として捉える視点を与える。四つの RQ は、政策環境の診断、AI と人間の役割境界、複数主体の協調及び統治手続の設計可能性を順に検討し、この問題への回答を段階的に組み立てる。

Table 1.4: RQ、方法、対象章及び論証上の役割

問い	対象章	主な方法	論証上の役割
RQ1	第 2-4 章	事例分析、自治体調査、評価指標の定量分析	政策目的・評価基準の形成を媒介する制度、様式、知識流通及び政府間関係を診断する
RQ2	第 5 章	理論分析	生成 AI が支援できる知識処理と、人間・社会へ帰属する規範的判断を区別する
RQ3	第 6 章	計算論的モデル実験	限定されたモデル条件下で、認知的制約と複数主体の協調の関係を検討する
RQ4	第 7-8 章	システム設計、実験室内実証、実地実験設計、秘密保護の限定検証	知識接続、秘密保護、検証可能性及び民主的正当性を扱う環境の部分的な実現可能性を検討する

RQ1 は、なぜ政策環境を再設計する必要があるかを診断する。RQ2 は、AI が知識処理を支援しても、目的を選ぶ主体が不要にならないことを示す。RQ3 は、規範的判断を人間へ残した場合に、認知的制約を持つ主体の協調が可能かを検討する。RQ4 は、理論上の区別と協調条件を、政策評価の制度と技術へ変換できるかを検討する。第 9 章は四つの応答を統合して制度設計原則を導き、第 10 章は中心的な主張への回答と一般化の条件を示す。

1.6.3 各章の構成

第 2 章から第 4 章は、RQ1 に応答する診断部である。第 2 章は、日本版「サービスとしてのモビリティ」(Mobility as a Service: MaaS) の導入過程を対象に、交通サービスの技術的統合と交通まちづくりの政策目的との間に生じる乖離を分析する。第 3 章は、北海道・東北運輸局管内 42 自治体の調査から、地域公共交通政策の目的と費用便益比等の評価基準との関係を検討する。第 4 章は、全国 987 自治体の 12,568 指標を分析し、評価指標の選択にみられる運輸局間の差異と制度的同型化を検討する。

第 5 章と第 6 章は、政策環境に参加する主体の理論的・計算論的条件を検討する。第 5 章は RQ2 に対応し、創造システム理論と社会システム理論を用いて、生成 AI が担いうる知識処理と、人間及び社会に帰属する規範的判断との境界を論じる。第 6 章は RQ3 に対応し、協調ロボット制御モデルによる 22,000 回のシミュレーションから、確証バイアス、現状維持バイアス及び狭い視野が協調指標へ及ぼす影響を検討する。このモデルは現実の政策過程又は熟議の代理ではなく、認知的制約を持つ主体間協調のメカニズムを限定条件下で分析する。

第 7 章と第 8 章は、RQ4 に応答する設計・実証部である。第 7 章は、競合する事業者等の秘匿情報を保護しながら、判断原則、評価理由、検証可能性及び異議申立てを維持する政策評価システ

ムを設計する。明示された原則集合に基づいて AI モデルを訓練・評価する Constitutional AI と、LLM を評価者として用いる LLM-as-a-Judge は、最終判断者ではなく、原則に照らして資料と政策案を比較する機構として位置付ける。第 8 章は Verdict を対象として、盛岡市民アンケートに由来する実験室内実証と秘密保護の限定検証を行い、岩手県内の実地実験の手続を設計する。

第 9 章は四つの RQ への応答を統合し、メタ・ネイチャーが公共政策に及ぶ場合の統治原則を導出する。第 10 章は研究全体を総括し、地域公共交通政策への適用、一般化の条件及び今後の検証課題を示す。

本研究が地域公共交通の事例から一般化するのは、特定の制度効果ではなく、権限、知識、組織間関係及び技術が政策目的と評価基準の形成を媒介するという分析枠組みである。第 6 章の計算論的モデルは、現実の熟議の効果量ではなく、認知的制約と協調の関係を限定条件下で識別する。Verdict の検証は、斉藤の意味でのメタ・ネイチャーの成立を実証するものではなく、そこで必要となる統治課題の一部を制度と技術へ変換できるかを検討する。以上の推論範囲において、本研究は、政策環境の診断、AI と人間の理論的境界、複数主体の協調条件及び政策評価環境の設計可能性を一つの論証として提示する。

章末参考文献

- [1] 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律 (平成 11 年法律第 87 号) . 1999. URL: <https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000085746>.
- [2] 地方自治法の一部を改正する法律 (令和 6 年法律第 65 号) . 2024. URL: https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/21320240626065.htm.
- [3] 第 33 次地方制度調査会. ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申. 2023. URL: https://www.soumu.go.jp/main_content/000917787.pdf.
- [4] 牛上直行. “地方自治法改正をめぐる国会論議：国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応”. In: 立法と調査 470 (Nov. 2024), pp. 100–116. URL: https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2024pdf/20241101100.pdf.
- [5] 内閣府地方分権改革推進室. 計画策定等に関する調査結果について. 第 11 回計画策定等に関するワーキンググループ, 2023. URL: <https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/wg11/shiryou01.pdf> (visited on 07/13/2026).
- [6] 内閣府地方分権改革推進室. 法律に基づく地方計画等の一体的策定の可否に関する調査結果概要. 第 12 回計画策定等に関するワーキンググループ, 2024. URL: <https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/wg12/shiryou02.pdf> (visited on 07/13/2026).
- [7] 内閣府地方分権改革推進室. 地方公共団体における計画等の一体的策定等の状況調査結果概要. 第 12 回計画策定等に関するワーキンググループ, 2024. URL: <https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/wg12/shiryou03.pdf> (visited on 07/13/2026).
- [8] Carol H. Weiss. “The Many Meanings of Research Utilization”. In: *Public Administration Review* 39.5 (1979), pp. 426–431. DOI: [10.2307/3109916](https://doi.org/10.2307/3109916).
- [9] Giliberto Capano and Anna Malandrino. “Mapping the use of knowledge in policymaking: barriers and facilitators from a subjectivist perspective (1990–2020)”. In: *Policy Sciences* 55 (2022), pp. 399–428. DOI: [10.1007/s11077-022-09468-0](https://doi.org/10.1007/s11077-022-09468-0). URL: <https://doi.org/10.1007/s11077-022-09468-0>.
- [10] Jooho Lee and Yixin Dai. “Artificial Intelligence and Data-Driven Technology in the Public Policy Cycle: Comparative Applications, Opportunities, and Risks”. In: *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice* 27.5–6 (2025), pp. 477–493. DOI: [10.1080/13876988.2025.2598371](https://doi.org/10.1080/13876988.2025.2598371).
- [11] Marijn Janssen. “Responsible Governance of Generative AI: Conceptualizing GenAI as Complex Adaptive Systems”. In: *Policy and Society* 44.1 (2025), pp. 38–51. DOI: [10.1093/polsoc/puae040](https://doi.org/10.1093/polsoc/puae040).

- [12] Cambridge University Press and Assessment. *AI Slop. Meaning in the Cambridge English Dictionary*. 2026. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ai-slop> (visited on 07/13/2026).
- [13] Xun Wu, M. Ramesh, and Michael Howlett. “Policy Capacity: A Conceptual Framework for Understanding Policy Competences and Capabilities”. In: *Policy and Society* 34.3–4 (2015), pp. 165–171. DOI: [10.1016/j.polsoc.2015.09.001](https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.001).
- [14] Michael Howlett and M. Ramesh. “Achilles’ Heels of Governance: Critical Capacity Deficits and Their Role in Governance Failures”. In: *Regulation & Governance* 10.4 (2016), pp. 301–313.
- [15] Michael Howlett and Ishani Mukherjee. “Policy Design and Non-Design: Towards a Spectrum of Policy Formulation Types”. In: *Politics and Governance* 2.2 (2014), pp. 57–71. DOI: [10.17645/pag.v2i2.149](https://doi.org/10.17645/pag.v2i2.149).
- [16] Michael Howlett and Ishani Mukherjee. “The Contribution of Comparative Policy Analysis to Policy Design: Articulating Principles of Effectiveness and Clarifying Design Spaces”. In: *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice* 20.1 (2018), pp. 72–87. DOI: [10.1080/13876988.2017.1418223](https://doi.org/10.1080/13876988.2017.1418223).
- [17] Ishani Mukherjee, M. Kerem Coban, and Azad Singh Bali. “Policy Capacities and Effective Policy Design: A Review”. In: *Policy Sciences* 54.2 (2021), pp. 243–268. DOI: [10.1007/s11077-021-09420-8](https://doi.org/10.1007/s11077-021-09420-8).
- [18] Paul A. Sabatier. “An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning Therein”. In: *Policy Sciences* 21.2/3 (1988), pp. 129–168.
- [19] 秋吉貴雄. “政府学習の分析枠組みをどのように再構築するか：学習の構造とプロセス”. In: *年報行政研究* 56 (2021), pp. 49–72. DOI: [10.11290/jspa.56.0_49](https://doi.org/10.11290/jspa.56.0_49). URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspa/56/0/56_06/_pdf.
- [20] 長野基. “政策形成と市民の知識：基礎自治体における市民パネルの実践から”. In: *公共政策研究* 22 (2022), pp. 113–126. DOI: [10.32202/publicpolicystudies.22.0_113](https://doi.org/10.32202/publicpolicystudies.22.0_113).
- [21] OECD and European Commission. *Strengthening National Evidence-Informed Policymaking Ecosystems: Lessons from Seven European Countries*. Paris: OECD Publishing, 2025. DOI: [10.1787/855c5286-en](https://doi.org/10.1787/855c5286-en).
- [22] Maurits Waardenburg, Martijn Groenleer, and Jorrit de Jong. “Designing Environments for Experimentation, Learning and Innovation in Public Policy and Governance”. In: *Policy-Making as Designing*. Ed. by Arwin van Buuren, Jenny M. Lewis, and B. Guy Peters. Bristol University Press, 2023, pp. 72–97. DOI: [10.46692/9781447365952.004](https://doi.org/10.46692/9781447365952.004).
- [23] Christina Boswell et al. “The effects of targets and indicators on policy formulation: narrowing down, crowding out and locking in”. In: *The Tools of Policy Formulation*. Ed. by Andrew Jordan and John Turnpenny. Edward Elgar, 2015, pp. 225–244. DOI: [10.4337/9781783477043.00023](https://doi.org/10.4337/9781783477043.00023).
- [24] Ian Sanderson. “Making Sense of ‘What Works’: Evidence Based Policy Making as Instrumental Rationality?” In: *Public Policy and Administration* 17.3 (2002), pp. 61–75. DOI: [10.1177/095207670201700305](https://doi.org/10.1177/095207670201700305).
- [25] Justin Parkhurst. *The Politics of Evidence: From Evidence-Based Policy to the Good Governance of Evidence*. Open Access: CC BY-NC-ND 3.0. London: Routledge, 2017. DOI: [10.4324/9781315675008](https://doi.org/10.4324/9781315675008).
- [26] Jitske van Popering-Verkerk et al. “A Framework for Governance Capacity: A Broad Perspective on Steering Efforts in Society”. In: *Administration & Society* 54.9 (2022), pp. 1767–1794. DOI: [10.1177/00953997211069932](https://doi.org/10.1177/00953997211069932).

- [27] Chris Ansell and Alison Gash. “Collaborative Governance in Theory and Practice”. In: *Journal of Public Administration Research and Theory* 18.4 (2008), pp. 543–571.
- [28] Kirk Emerson, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh. “An Integrative Framework for Collaborative Governance”. In: *Journal of Public Administration Research and Theory* 22.1 (2012), pp. 1–29.
- [29] Horst W. J. Rittel and Melvin M. Webber. “Dilemmas in a General Theory of Planning”. In: *Policy Sciences* 4.2 (1973), pp. 155–169.
- [30] Eva Sørensen and Jacob Torfing. “Making Governance Networks Effective and Democratic through Metagovernance”. In: *Public Administration* 87.2 (2009), pp. 234–258. DOI: [10.1111/j.1467-9299.2009.01753.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2009.01753.x).
- [31] 国土交通省. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案について. 2014. URL: https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000059.html (visited on 07/13/2026).
- [32] 日本国. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律. 2007. URL: <https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC00000000059> (visited on 07/13/2026).
- [33] 国土交通省中部運輸局. 地域公共交通に関する法制度・手続き. 2020. URL: <https://www.tb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/seido/index.html> (visited on 07/13/2026).
- [34] 国土交通省. 改正地域交通法が 10 月 1 日より全面施行されます. 2023. URL: https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000335.html (visited on 07/13/2026).
- [35] 国土交通省. 地域公共交通計画の実質化に向けた検討会 中間とりまとめについて. 2024. URL: https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000360.html (visited on 07/13/2026).
- [36] 国土交通省. 地域公共交通計画の策定状況の推移. 2025. URL: <https://www.mlit.go.jp/Road25/policy/pdfs/kotsu-01.pdf> (visited on 07/13/2026).
- [37] 国土交通省中部運輸局. 地域公共交通確保維持改善事業の事業評価・第三者評価委員会. 2026. URL: <https://www.tb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/hyoka/index.html> (visited on 07/13/2026).
- [38] 国土交通省. 地域公共交通リ・デザイン関係予算. 2026. URL: https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000210.html (visited on 07/13/2026).
- [39] 山本 卓登. “不採算バス路線に関する特別交付税措置の性質とその問題”. In: *運輸政策研究* 25 (2023), pp. 18–28. DOI: [10.24639/tpsrs.TPSR_25R_04](https://doi.org/10.24639/tpsrs.TPSR_25R_04).
- [40] 総務省. 特別交付税に関する省令. 1976. URL: <https://laws.e-gov.go.jp/law/351M500000008035> (visited on 07/13/2026).
- [41] UK Government Policy Profession Unit. *Improving the Policymaking Environment*. 2022. URL: <https://publicpolicydesign.blog.gov.uk/2022/10/20/improving-the-policymaking-environment/> (visited on 07/13/2026).
- [42] UK Civil Service. *Policymaker Perspectives on Reform*. UK Civil Service, 2020. URL: <https://publicpolicydesign.blog.gov.uk/wp-content/uploads/sites/255/2021/05/Policymaking-Reform-Full-Report-1.pdf> (visited on 07/13/2026).
- [43] 賢爾 斉藤. “AGI とメタ・ネイチャーがある世界におけるイノベーションと研究”. In: *研究技術 計画* 39.4 (2025), pp. 361–373. DOI: [10.20801/jsrpim.39.4_361](https://doi.org/10.20801/jsrpim.39.4_361).
- [44] 陽一 落合. *デジタルネイチャー：生態系を為す汎神化した計算機による侘と寂*. 東京: PLANETS／第二次惑星開発委員会, 2018. ISBN: 978-4-905325-09-3.
- [45] Niklas Luhmann. *Soziale Systeme*. 馬場靖雄訳：社会システム理論、勁草書房、2001–2020 年. Suhrkamp, 1984.

- [46] Svein Ølne, Joris Ubacht, and Marijn Janssen. “Blockchain in Government: Benefits and Implications of Distributed Ledger Technology for Information Sharing”. In: *Government Information Quarterly* 34.3 (2017). 政府におけるブロックチェーン導入の利益と情報共有への含意。ガバナンス設計の不在を主要課題として指摘, pp. 355–364. DOI: [10.1016/j.giq.2017.05.007](https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.05.007).
- [47] Marijn Janssen et al. “A Framework for Analysing Blockchain Technology Adoption: Integrating Institutional, Market and Technical Factors”. In: *International Journal of Information Management* 50 (2020). 制度・市場・技術要因を統合したブロックチェーン採用分析枠組み。有効なガバナンスモデルの不在を主要障壁として整理, pp. 302–309. DOI: [10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.012](https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.012).
- [48] Satoshi Nakamoto. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. 2008. URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> (visited on 07/13/2026).
- [49] Nick Szabo. “Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets”. In: *Entropy* 16 (1996). URL: <https://nakamotoinstitute.org/library/smart-contracts-building-blocks-for-digital-markets/> (visited on 07/13/2026).
- [50] Vitalik Buterin. *A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*. Ethereum Whitepaper. 2014. URL: <https://ethereum.org/whitepaper/> (visited on 07/13/2026).
- [51] Samer Hassan and Primavera De Filippi. “Decentralized Autonomous Organization”. In: *Internet Policy Review* 10.2 (2021). DAO の定義と概念論争 (分散化・自律性・組織性) を整理。TheDAO 事件後のガバナンス限界への議論転換を概観. DOI: [10.14763/2021.2.1556](https://doi.org/10.14763/2021.2.1556).
- [52] Ying-Ying Hsieh et al. “Bitcoin and the Rise of Decentralized Autonomous Organizations”. In: *Journal of Organization Design* 7.1 (2018). ビットコインを初の実装例とする DAO の組織設計論。機械的合意と社会的合意の二重構造を分析, p. 14. DOI: [10.1186/s41469-018-0038-1](https://doi.org/10.1186/s41469-018-0038-1).
- [53] Primavera De Filippi, Morshed Mannan, and Wessel Reijers. “Blockchain as a Confidence Machine: The Problem of Trust and Challenges of Governance”. In: *Technology in Society* 62 (2020). ブロックチェーンは「信頼不要」ではなく「確信の機械」であると論じ、手続的確信と信頼・ガバナンスの緊張を分析, p. 101284. DOI: [10.1016/j.techsoc.2020.101284](https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101284).
- [54] Wessel Reijers et al. “Now the Code Runs Itself: On-Chain and Off-Chain Governance of Blockchain Technologies”. In: *Topoi* 40.4 (2021). オンチェーン・オフチェーンガバナンスの区別。コードだけでは完結しない統治プロセスを論証, pp. 821–831. DOI: [10.1007/s11245-018-9626-5](https://doi.org/10.1007/s11245-018-9626-5).